

Esame di Fondamenti di Elettronica Digitale, Reti Logiche

11 giugno 2024

Domande di teoria: rispondere a tutte le domande

Progetto: sviluppare la macchina a stati e completare il diagramma temporale

1. Logica combinatoria (5 pts)

Un priority encoder è un circuito combinatorio che implementa una funzione di priorità. Si consideri il priority encoder a 4 ingressi caratterizzato dalla seguente tabella della verità:

Inputs				Outputs		
D_3	D_2	D_1	D_0	A_1	A_0	V
0	0	0	0	X	X	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1

- Mostrare la mappa di Karnaugh e derivare la copertura minima di ciascuna delle uscite
- Disegnare il circuito a porte logiche che implementa la funzione

2. Codice VHDL (4 pts)

Si scriva il codice VHDL di un componente sequenziale con le caratteristiche indicate di seguito.

Entità:

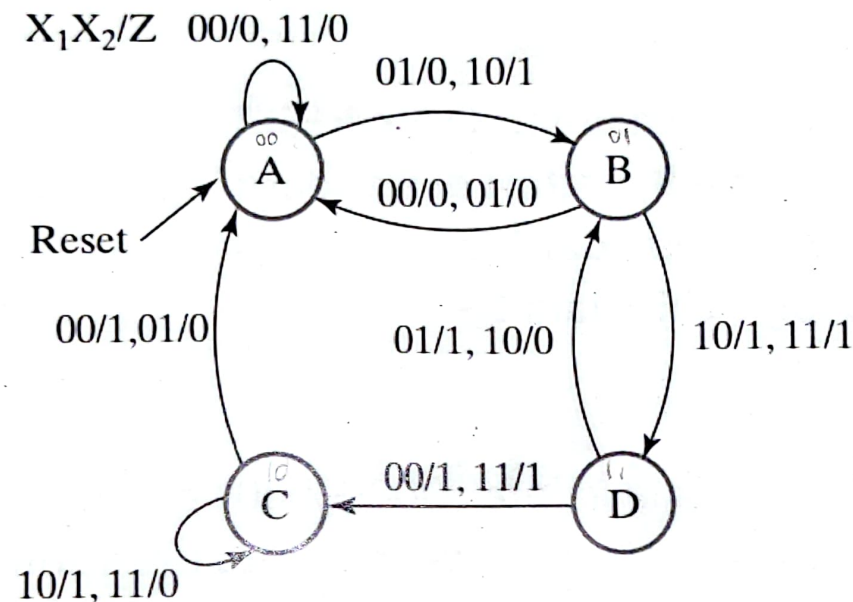
- 2 ingressi di tipo standard logic chiamati **CLK** e **RESET**
- 2 ulteriori ingressi chiamati **A** e **B**, vettori di standard logic da 8 bit ciascuno
- 1 uscita chiamata **C**, vettore di standard logic da 8 bit
- 1 uscita di tipo standard logic chiamata **OF**

Architettura:

- L'uscita **C** deve essere impostata al valore "00000000" quando **RESET** è '1'
- L'uscita **C** deve essere impostata al valore del risultato della somma **A + B** al fronte di salita del clock **CLK**
- L'uscita **OF** deve essere impostata al valore 1 se il risultato della somma è superiore a "11111111" (nello stesso ciclo di clock in cui viene aggiornato il risultato)

3. Logica sequenziale (5 pts)

La figura mostra il diagramma a stati di una funziona sequenziale con due ingressi X_1 e X_2 , ed una uscita Z .



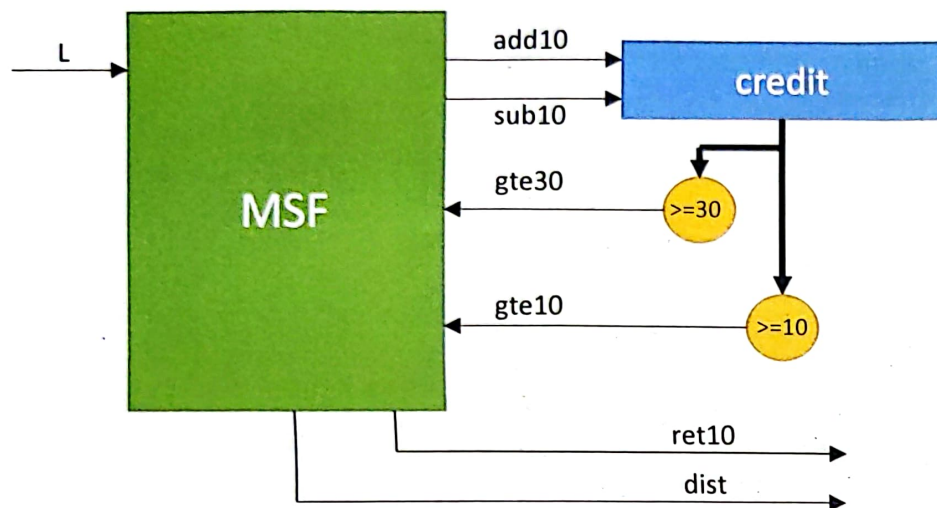
- Si derivi la tabella di verità corrispondente alle funzioni di calcolo dello stato futuro e dell'uscita (tabella degli stati)
- Indicare la sequenza di stati e dell'uscita corrisponde alla sequenza di ingresso: 00 – 10 – 10 – 10 – 11 – 11 – 11 – 01 – 00

4. Progetto

Si richiede di

- (12 pts) Progettare la macchina a stati finiti mostrando e **commentando** il diagramma degli stati
- (4 pts) Completare il diagramma temporale allegato

Distributore bevande



Schema. Si richiede di utilizzare lo schema mostrato in figura. Una macchina a stati è collegata alla linea seriale **L** per interpretare i comandi. Il segnale di uscita **dist** è usato per distribuire la bevanda, e deve essere attivato per un solo ciclo di clock. Il segnale **ret10** causa la restituzione di una moneta da 10 centesimi per ogni ciclo di clock in cui è attivo.

Inoltre, è presente un registro accumulatore **credit** che viene utilizzato per tenere conto del credito inserito. Il registro dispone di due ingressi **sincroni** che ne causano l'aggiornamento. Il primo, **add10**, fa aumentare il valore di 10. Il secondo, **sub10**, fa diminuire il valore di 10 (quindi, **per aggiungere 20 occorre attivare add10 per due cicli di clock!**). L'uscita dell'accumulatore viene fornita a due comparatori (combinatori) che forniscono due segnali alla **MSF**. Il segnale **gte30** è attivo se l'accumulatore ha un valore maggiore o uguale a 30. Il segnale **gte10** è attivo se l'accumulatore ha un valore maggiore o uguale a 10. Si assuma che il ritardo dovuto ai comparatori sia trascurabile rispetto al periodo di clock.

Distributore di bevande. Si vuole progettare il controllo di una macchina distributrice di bevande.

La macchina distribuisce un solo tipo di bevanda, dal costo di 30 centesimi, ed accetta monete da 10 o da 20 centesimi. L'utente inserisce le monete e poi richiede la bevanda con un apposito comando. Se il credito inserito è superiore al costo, la macchina deve distribuire la bevanda e fornisce l'eventuale resto, usando solo monete da 10 centesimi. Inoltre, l'utente può richiedere la restituzione (sempre in monete da 10 centesimi) di quanto introdotto senza avere la bevanda.

L'unità di controllo riceve i comandi da una linea seriale **L**, sincrona con il clock, che si trova normalmente a 0. I comandi sono costituiti da **3 bit**, come mostrato in tabella, con **un bit di start** e **due bit di identificazione**. Non vi è invece un bit di stop. Inoltre, i comandi arrivano **sufficientemente distanziati nel tempo**, per cui si hanno a disposizione i cicli di clock necessari per poterli gestire.

Codice	Significato
1 0 0	Inserita una moneta da 10 centesimi
1 0 1	Inserita una moneta da 20 centesimi
1 1 0	Richiesta di distribuire la bevanda
1 1 1	Richiesta di restituire quanto inserito